

Цифровая 3D-карта территории предприятия

Интерактивная модель территории верфи вместо статичной карты на корпоративном портале: поиск зданий, сведения о каждом из них и реестр экспертиз промышленной безопасности в одном окне браузера.

**68 га**

территория верфи: три острова и основная площадка

310

зданий верфи, а также стапели, краны, плавдоки и суда

331

объект в реестре ЭПБ и ОПО с отбором по срокам

1,9 МБ

один файл: открывается в браузере без установки программ

АВТОР (Ы)

ДОЛЖНОСТЬ, ТАБЕЛЬНЫЙ №

ДАТА ПОДАЧИ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ТЕЛЕФОН, E-MAIL

РЕГ. № (ЗАПОЛНЯЕТ КОМИССИЯ)

1 Было карта предприятия на портале — статичная схема

Схема показывает, где стоят здания, но не отвечает на вопросы, с которыми к ней приходят сотрудники: где нужный корпус, что это за здание, какие у него размеры и когда по нему истекает экспертиза.

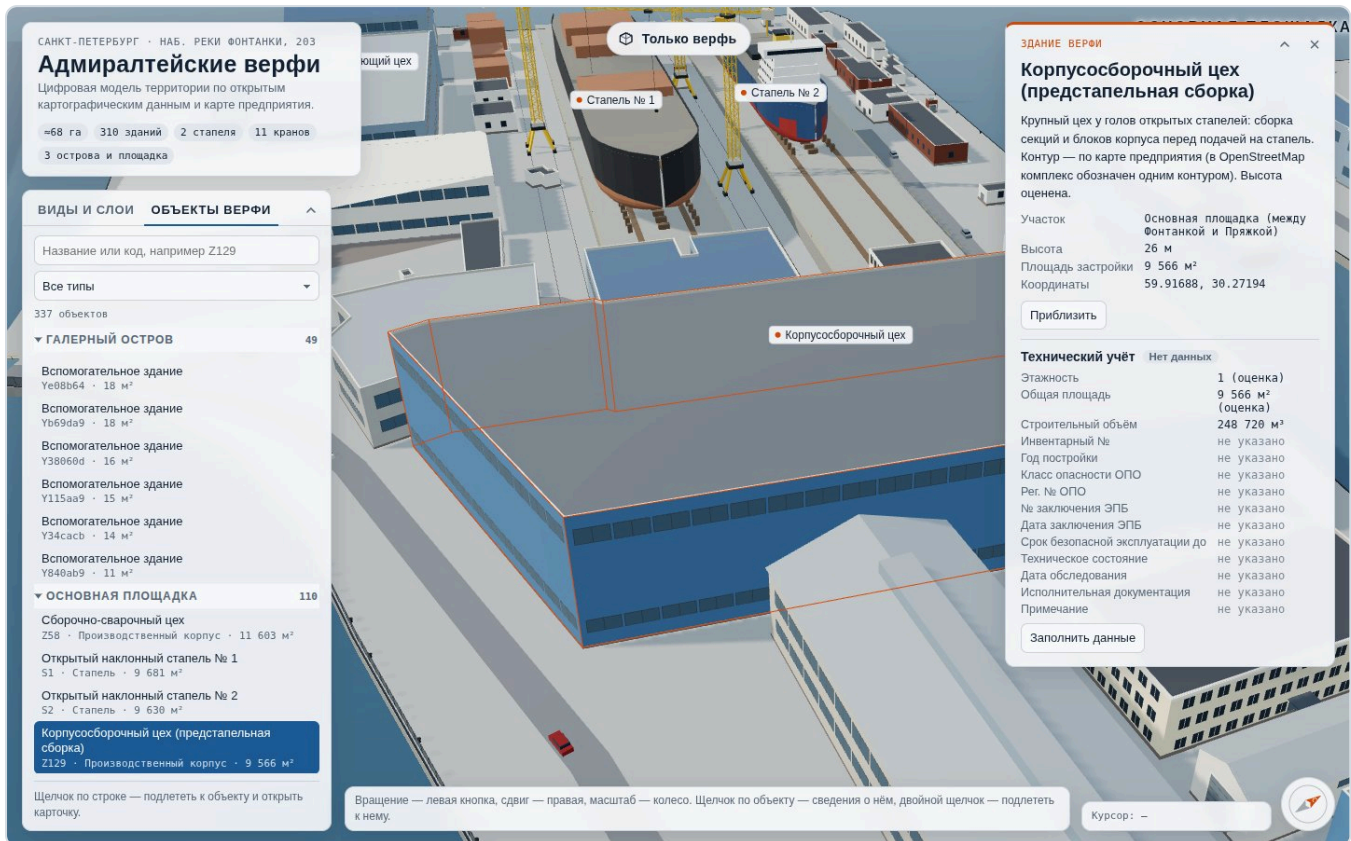
- 1 **Нет поиска.** Нужное здание ищут глазами по номеру на схеме.
- 2 **Нет сведений о здании.** Назначение, размеры, этажность, площадь и объём приходится узнавать в службах.
- 3 **Плоское изображение.** Не видно высоты корпусов, стапелей, кранов, причалов и судов — территорию трудно представить тому, кто на ней не бывал.
- 4 **Технический учёт отдельно от карты.** Класс опасности ОПО, сроки экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и исполнительная документация ведутся в таблицах служб; список зданий с истекающим сроком ЭПБ собирают вручную.
- 5 **Нет общей цифровой модели территории,** которую можно передать проектировщикам или показать на совещании и экскурсии.

2 Стало интерактивная 3D-карта территории

Вместо схемы — объёмная модель всей территории верфи. Она открывается в браузере на компьютере и телефоне. Контуры зданий, улиц и воды взяты из открытых картографических данных (OpenStreetMap, Microsoft ML Buildings через Overture Maps), внутренние элементы — с карты предприятия, совмещённой с местностью; медианное отклонение контуров — 2,7 м.

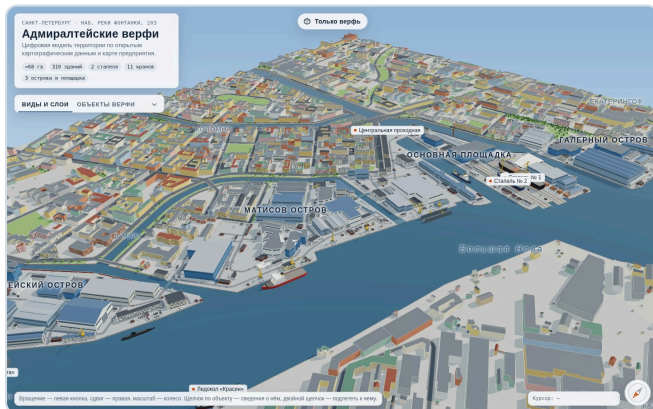
ЗАДАЧА	БЫЛО	СТАЛО
Найти здание	Искать глазами по номеру на схеме	Поиск по названию или коду; камера подлетает к зданию по щелчку в списке или двойному щелчку на модели
Узнать о здании	На схеме только контур и номер	Карточка: назначение, размеры, высота, этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объём, координаты
Представить территорию	Плоская схема	3D-модель: 310 зданий верфи, стапели, краны, плавдоки, суда, забор и проходные, внутренние дороги, город вокруг и Нева; готовые виды, план, вечернее освещение
Сроки ЭПБ, класс ОПО	Таблицы служб, отбор вручную	Реестр 331 объекта: отбор «срок ЭПБ истекает в ближайшие 1–5 лет», подсветка на модели, выгрузка в Excel с этажностью, площадью, объёмом и классом ОПО
Убрать лишнее	—	Кнопка «Только верфь» скрывает городскую застройку, остаётся территория предприятия
Передать проектировщикам	—	Выгрузка генплана в DXF, 3D-модели в GLB, слоёв в GeoJSON

2 Стало: как это выглядит



Список объектов и карточка здания. Вкладка «Объекты верфи» — 337 зданий, сооружений, кранов и судов по участкам, с поиском по названию или коду и отбором по типу. Щелчок по строке — камера подлетает к зданию, открывается карточка с размерами, высотой, площадью и сведениями технического учёта.

ТЕРРИТОРИЯ В ГОРОДЕ



КНОПКА «ТОЛЬКО ВЕРФЬ»



Только своё одним нажатием. Кнопка «Только верфь» всегда на экране: она скрывает жилые кварталы, улицы, городские мосты, деревья и машины. Остаются территория предприятия, забор, цеха, стапели, краны, суда и вода. Выбор запоминается.



Готовые виды и оформление

- Виды в одно нажатие: общий вид, план, проходная, стапели, острова, вид с Невы.
- Вечернее освещение с горящими окнами — для презентаций и экскурсий.
- Слои по отдельности, координаты курсора, компас.

01 Поиск за секунды

Здание находится по названию или коду, камера подлетает к нему, карточка сразу показывает назначение, размеры, этажность, площадь и объём.

02 Контроль сроков ЭПБ

Список зданий и сооружений, у которых срок экспертизы истекает в ближайшие 1–5 лет или уже истёк, — одним отбором. Помогает заранее планировать экспертизы и не допускать эксплуатации объектов без действующего заключения.

03 Готовый список в Excel

Выгрузка реестра с этажностью, площадью застройки, общей площадью, строительным объёмом, классом ОПО и сроками ЭПБ. Заполненную таблицу можно загрузить обратно.

04 Одна карта для всех

Наглядная модель для сотрудников, новичков, подрядчиков и гостей; работает на компьютере и телефоне, без установки программ.

05 Данные для проектирования

Генплан в DXF (AutoCAD, nanoCAD, КОМПАС-3D), 3D-модель в GLB (Blender, 3ds Max), слои в GeoJSON для ГИС.

06 Без затрат на лицензии

Свободные библиотеки и открытые данные. На портале это одна HTML-страница около 1,9 МБ — отдельный сервер приложений не нужен.

Модель в цифрах

Территория верфи	68 га · Галерный остров, основная площадка, Матисов и Ново-Адмиралтейский острова
Здания верфи	310 — с назначением, размерами, высотой и площадью
Производственные объекты	2 стапеля · 11 кранов · 2 плавдока · 6 судов
Окружение	1 973 здания города, улицы, мосты, Нева, Фонтанка и Пряжка
Реестр ЭПБ и ОПО	331 объект: здания, стапели, краны, плавдоки, заводские мосты
Точность контуров	медианное отклонение 2,7 м при совмещении карты предприятия с местностью
Размещение	один файл 1,9 МБ, работает без интернета и сервера
Выгрузки	GLB · DXF · GeoJSON · Excel

4 Под задачи подразделений

Модель задумана как общая основа: каждое подразделение может получить свой слой данных, свои отборы и выгрузки. Часть уже работает, остальное — направления доработки после внедрения.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	ЗАДАЧИ НА КАРТЕ	СТАТУС
Эксплуатация зданий и сооружений, техническое управление	Реестр зданий и сооружений: сроки ЭПБ, класс ОПО, техническое состояние, исполнительная документация; отбор и выгрузка в Excel	Есть
Капитальное строительство, проектные подразделения	Генплан в DXF, 3D-модель в GLB, слои в GeoJSON для проектирования и согласований	Есть
Связи с общественностью	Презентации, экскурсии, виртуальный облёт верфи; готовые виды и вечернее освещение	Есть
Промышленная безопасность и охрана труда	Опасные производственные объекты на карте, опасные зоны, пути эвакуации и места сбора	Доработка
Главный механик и энергетик	Краны и другие подъёмные сооружения со сроками освидетельствования; подстанции и инженерные сети	Доработка
Производство, диспетчерская служба	Загрузка стапелей и достроечных причалов, площадки складирования, расстановка заказов	Доработка
Управление персоналом	Навигация для новых сотрудников: проходные, административно-бытовые корпуса, столовые, медпункт	Доработка

5 Что нужно для внедрения

- 1 **Согласовать размещение** с ИТ-службой и службой информационной безопасности: модель размещается во внутренней сети предприятия.
- 2 **Разместить страницу на портале** вместо текущей карты. Это статический HTML-файл, отдельный сервер не нужен.
- 3 **Уточнить данные по документам предприятия:** высоты цехов (в открытых данных их нет, сейчас они оценены), названия и номера зданий по генплану.
- 4 **Подключить общее хранение реестра** на сервере портала, чтобы правки служб сразу видели все. Сейчас данные хранятся в браузере, обмен — через Excel.
- 5 **Назначить ответственных** за актуализацию данных и собрать заявки подразделений на новые слои.

Источники и ограничения. Контуры зданий, улиц и воды — OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings через Overture Maps (лицензия ODbL, требуется указание авторства); назначение цехов, стапели и краны — карта предприятия. Высоты цехов верфи и часть этажности — оценка, в карточках и выгрузках она отмечена. Поля ОПО и ЭПБ не заполнены: их вносит служба эксплуатации.